

Конспект по матстатистике

24 июня 2026 г.

Содержание

1	Что-то невероятно полезное	2
2	Выборка	3
3	Выборочное (эмпирическое) распределение	3
4	Выборочные характеристики	3
5	Эмпирическая функция распределения	4
6	Выборочные характеристики, как оценки генеральных	5
7	Оценка параметров	7
7.1	Точечное оценивание	8
7.2	Метод моментов	8
7.3	Метод максимального правдоподобия	9
7.4	Неравенство Рао-Крамера	12
8	Доверительные интервалы	13
9	Распределения, связанные с нормальными	15
10	Δ-метод	15
10.1	Преобразования, стабилизирующие дисперсию	16
11	Проверка статистических гипотез	16

1 Что-то невероятно полезное

Определение 1. *Случайная величина – измеримая функция, действующая из мн-ва элементарных событий в мн-во своих значений.*

От сильного к слабым:

Определение 2. *Сходимость «почти наверное»*

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.n.} \xi \stackrel{\text{def}}{\iff} P\left(\left\{\omega \in \Omega : \xi_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \xi(\omega)\right\}\right) = 1$$

Определение 3. *Сходимость «по вероятности»*

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \xi \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\xi_n - \xi| \leq \varepsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$$

Определение 4. *Сходимость «по распределению»*

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi \stackrel{\text{def}}{\iff} F_{\xi_n}(\cdot) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} F_{\xi}(\cdot)$$

где функции распределения сходятся слабо.

Теорема 1. *Закон Больших Чисел:*

$X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в, $M[X_i] = a$ – конечно.

Тогда:

1. Усиленный закон больших чисел

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.n.} a$$

2. Слабый закон больших чисел

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

Теорема 2. *Теорема Слуцкого(?)*

Пусть у нас есть много последовательностей с.в.

При том таких, что все

$$X_{n_k}^{(k)} \xrightarrow[n_k \rightarrow \infty]{P} z_k$$

где z_k – константы (константные с.в.).

Пусть у нас есть $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная в окрестности точки $(z_1, \dots, z_m)$.

Тогда

$$f(X_{n_1}^{(1)}, \dots, X_{n_m}^{(m)}) \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{P} f(z_1, \dots, z_m)$$

Теорема 3. *Неравенства Маркова и Чебышева*

Неравенство Чебышева (чет он на лекции его как-то супер неправильно попользовал)

$$P(|\xi - M[\xi]| \geq x) \leq \frac{M[(\xi - M[\xi])^2]}{x^2}$$

Неравенство Маркова

$$P(\xi \geq x) \leq \frac{M[\xi]}{x}$$

Теорема 4. *Центральная Предельная Теорема*

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в с конечными матожжем и дисперсией.

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - nM[X_i]}{\sqrt{n \cdot \sigma^2}} = \frac{\bar{X} - M[X_i]}{\sqrt{\sigma^2}} \sqrt{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$$

2 Выборка

Определение 5. Пусть P – некоторое распределение. Выборкой (на генеральном уровне) называют $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в $\sim P$.

Определение 6. Выборкой (на выборочном уровне) называют мн-во чисел $X_1, \dots, X_n$.

Замечание 1. Можно мнить себе, что первое определение валидно до проведения «эксперимента», а второе – после. Действительно: «пока мы не собрали цветочки на полянке, кол-во лепестков у каждого конкретного цветочка – случайная величина».

3 Выборочное (эмпирическое) распределение

Определение 7. Выборочным распределением $\bar{P}_n$ называют дискретное равновероятное распределение, полученное из значений $X_1, \dots, X_n$ (б/о различных) выборки, где $p_i = \frac{1}{n}$ – вероятность для каждого значения выборки.

4 Выборочные характеристики

Определение 8. Пусть Π – мн-во всех распределений (пусть на прямой). Характеристикой назовем функцию

$$T : \Pi \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$$

Замечание 2. О характеристиках:

$T(P)$ – генеральная характеристика.

$T(\bar{P}_n)$ – эмпирическая характеристика.

Пример 1. Матож – характеристика.

$$m_1 = \int_{\mathbb{R}} z P(dz)$$
$$\bar{X}_n = \bar{m}_1 = \int_{\mathbb{R}} z \bar{P}_n(dz) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i$$

Пример 2. Дисперсия – характеристика.

$$\sigma^2 = \int_{\mathbb{R}} (z - m_1)^2 P(dz) = \int_{\mathbb{R}} z^2 P(dz) - m_1^2$$
$$\bar{S}_n^2 = \int_{\mathbb{R}} (z - \bar{X}_n)^2 \bar{P}_n(dz) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Пример 3. Стандартное отклонение – характеристика.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$
$$\bar{S}_n = \sqrt{\bar{S}_n^2}$$

Пример 4. Начальный момент порядка k .

$$m_k = \int_{\mathbb{R}} z^k P(dz)$$
$$\bar{m}_k = \int_{\mathbb{R}} z^k \bar{P}_n(dz)$$

Пример 5. Центральный момент порядка k .

$$m_k^{(\cdot)} = \int_{\mathbb{R}} (z - m_1)^k P(dz)$$

$$\overline{m}_k^{(\cdot)} = \int_{\mathbb{R}} (z - \overline{X}_n)^k \overline{P}_n(dz)$$

Замечание 3. Ясно, что дисперсия – центральный момент второго порядка.

Пример 6. Пусть у нас есть двумерная выборка $\langle X_i, Y_i \rangle$. Посмотрим на ковариацию.

$$\text{cov}(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^2} (x - m_X)(y - m_Y) P(dxdy)$$

где P – совместное распределение X и Y .

$$\overline{\text{cov}}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})$$

Пример 7. Ну и коэффициент корреляции.

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

$$\overline{\rho}(X, Y) = \frac{\overline{\text{cov}}(X, Y)}{\overline{S}_X \cdot \overline{S}_Y}$$

Пример 8. Чуть менее банальный пример – значение функции распределения в точке.

$$F_P(z) = T(P) = P((-\infty, z))$$

Тогда получим эмпирическую функцию распределения

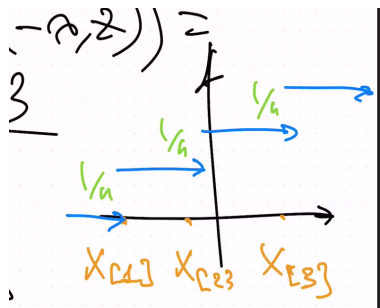
$$\overline{F}_n(z) = \overline{P}_n((-\infty, z))$$

5 Эмпирическая функция распределения

Определение 9. Эмпирическая функция распределения – функция распределения эмпирического распределения.

$$\overline{F}_n(z) = \overline{P}_n((-\infty, z)) = \frac{\#\{X_i < z\}}{n}$$

TODO Разобраться с $\#$. Но это решетка – размер $m \cdot n$.



То есть, ЭФР – кусочнопостоянная функция со скачками в значениях выборки величиной пропорциональной $1/n$.

Определение 10. Пусть $0 < p < 1$. Тогда квантилью уровня p называют z_p такое, что

$$F(z_p) = p$$

z_p — единственное.

Но это определение плохо ложится на эмпирическую функцию распределения. Нужно переделать так, чтобы оно хорошо ложилось и на обычное, и на эмпирическое.

Определение 11. Величина z_p будет называться p -квантилью для P , если

$$z_p = \sup \{z : F(z) \leq p\}$$

Тогда для эмпирической:

$$\bar{z}_p = \sup \{z : \bar{F}_n(z) \leq p\}$$

Упражнение 1.

$$\bar{z}_p = X_{[\lfloor np \rfloor + 1]}$$

где $X_{[i]}$ — i -ый элемент выборки в вариационном ряде (т.е. просто элементы выборки упорядочили и все)

Замечание 4. Немного про выборочную медиану:

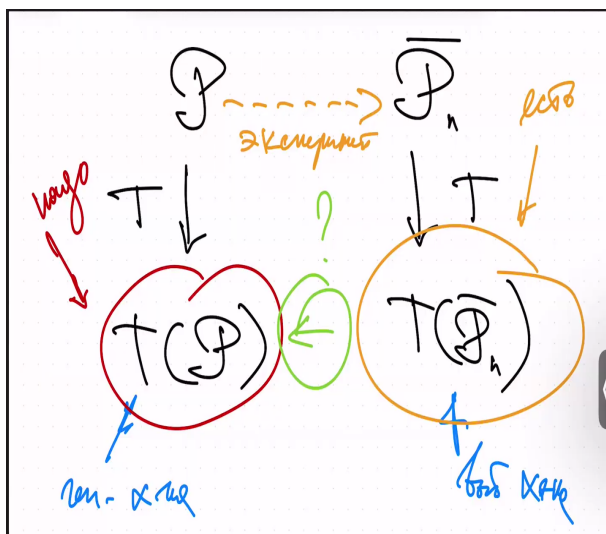
$$\bar{z}_{1/2} = X_{[\lfloor n/2 \rfloor + 1]}$$

Может все ломаться на выборках четного объема. Поэтому для выборок четного размера $(2k)$ могут брать

$$\bar{z}_{1/2} = \frac{1}{2} (X_{[k]} + X_{[k+1]})$$

Суть, вообще, в том, что это значение может ни то, что не быть в выборке, а даже не быть в области допустимых значений.

6 Выборочные характеристики, как оценки генеральных



Вот такая у нас ситуация. Что-то надо делать.

Замечание 5. Далее a – генеральная х-ка, $\bar{a}_n$ – выборочная х-ка.

Определение 12. $\bar{a}_n$ – состоятельная оценка генеральной характеристики a , если

$$\bar{a}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

Определение подразумевает, что выборочная х-ка – случайная величина.

Пример 9. На примере матожа:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Ну, вот давайте считать, что X_i – не числа, а с.в. Тогда, $\bar{X}$ – с.в.

Покажем, что $\bar{X} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} M[\cdot]$

Воспользуемся ЗБЧ. Получили искомый результат.

Таким образом, выборочное среднее – состоятельная оценка матожа.

Замечание 6. Выборочные моменты – состоятельные оценки генеральных.

Для док-ва: новая выборка из X_i^k .

Пример 10. А что там с дисперсией?

Хотим:

$$\bar{S}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \sigma^2$$

Но, вообще если просто делать новые $Y_i = (X_i - \bar{X})^2$, то они станут зависимыми.

Тогда нужно воспользоваться теоремой Слущкого(?) из (1).

Пример 11. Функция распределения:

Хотим:

$$\forall x \quad \bar{F}_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} F(x)$$

Ну, $Y_i = \text{Id} \{X_i < x\}$. Тогда:

$$P(Y_i = 1) = P(X_i < x) = F(x) = M[Y]$$

$$\bar{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \bar{Y}$$

А эту задачу мы уже умеем решать.

Теорема 5. Гливенко-Кантелли

$$\sup_x |\bar{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.n.} 0$$

Теорема 6. Если генеральная квантиль такова, что $F(z_p) = p$ и $F(\cdot)$ непрерывна и строго возрастает в окрестности z_p , то $\bar{z}_p$ – состоятельная оценка генеральной z_p .

Следующий естественный вопрос: а какая скорость у сходимости?

Применим нер-во Чебышева:

$$P(|\bar{a}_n - a| < \varepsilon) \leq \frac{M[(\bar{a}_n - a)^2]}{\varepsilon^2}$$

Как он тут его применил? Почему без еденички, если с таким знаком? Че вообще происходит?

Заметим, что

$$M[(\bar{a}_n - a)^2] = D[\bar{a}_n] - M[\bar{a}_n - a]^2$$

Определение 13. Выборочная x -ка $\bar{a}_n$ называется несмещенной оценкой, если $M[\bar{a}_n] = a$

Определение 14. Будем называть выборочную x -ку $\bar{a}_n$ асимптотически несмещенной оценкой, если $M[\bar{a}_n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$

Честно говоря, примеры тут я писать вообще не хочу.

Замечание 7.

$$\tilde{S}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} \bar{S}_n^2$$

называется исправленной выборочной дисперсией.

Но (!!!) посмотрим на оценки:

$$M \left[\left(\bar{S}_n^2 - \sigma^2 \right)^2 \right] = D \left[\bar{S}_n^2 \right] + \frac{1}{n^2} \sigma^4$$

$$M \left[\left(\tilde{S}_n^2 - \sigma^2 \right)^2 \right] = \frac{n^2}{(n-1)^2} D \left[\bar{S}_n^2 \right]$$

Вот выбор между множителем и аддитивным уродом называется *bias/variance tradeoff*.

7 Оценка параметров

У нас есть выборка $X_1, \dots, X_n \sim P_\theta$.

Будем мнить $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$.

Если хотим думать, что у нас есть отображение $\theta \rightarrow P_\theta$, то от него нужно требовать инъективности.

$$\theta_1 \neq \theta_2 \Rightarrow P_{\theta_1} \neq P_{\theta_2}$$

Пример 12.

$$\{N(a, \sigma^2)\}$$

Можно параметризовать a и σ^2 , а можно a и σ .

Пример 13. А вот экспоненциальное распределение – смешное:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Ясно, что $\lambda = 1/M[\xi]$.

Но в качестве параметра можно взять сам матож. Тогда полтность поменяется:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x/\theta}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

7.1 Точечное оценивание

Определение 15. *Оценкой параметра называется измеримая функция от выборки, не зависящая от значения неизвестного параметра.*

Измеримость нужна, чтобы была случайная величина. Она по итогу сама будет зависеть от параметра. Вот и приплыли.

Определение 16. *Оценка называется несмещенной, если*

$$\forall \theta \in \Theta \mathbb{M} [\hat{\theta}] = \theta$$

Определение 17. *Оценка называется асимптотически несмещенной, если*

$$\forall \theta \in \Theta \mathbb{M} [\hat{\theta}] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \theta$$

Определение 18. *Оценка называется состоятельной, если*

$$\forall \theta \in \Theta \hat{\theta} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \theta$$

Пример 14. Испытания Бернулли:

Параметром возьмем вероятность выпадения 1. $\theta \in (0, 1)$.

Тогда: $\hat{\theta} = \bar{X}$.

Она очевидно несмещенная и чуть менее очевидно, что состоятельна (ЗБЧ).

7.2 Метод моментов

Рассмотрим характеристику от P_θ . Она, очевидно, будет некторой функцией от θ . Если эта ф-я будет обратимой, то мы и параметр найдем. Но мы генеральную характеристику-то не знаем. Тогда:

$$\hat{\theta} = h^{-1} (T (\bar{P}_n))$$

Иначе говоря $\hat{\theta}$ – решение системы

$$h(x) = T (\bar{P}_n)$$

Замечание 8. *Если Θ – компакт, то все хорошо. Нет – вписывайте компакт.*

Замечание 9. *Зачастую вместо $T(\cdot)$ используют моменты (внезапно).*

Теорема 7. *Алгоритм построения оценки:*

1. Выбор характеристики $T(\cdot)$.
2. Вычисление $h(\theta) = T(P_\theta)$
3. $(X_1, \dots, X_n) \rightarrow T(\bar{P}_n)$
4. $\hat{\theta}$ – решение системы $h(x) = T(\bar{P}_n)$

Пример 15. $\text{Exp}(\lambda)$:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$m_1 = 1/\lambda \Rightarrow \bar{X} = 1/\hat{\lambda} \Rightarrow \hat{\lambda} = 1/\bar{X}$$

$$\sigma^2 = 1/\lambda^2 \Rightarrow \hat{\lambda} = 1/\bar{S}_n$$

Это пример на то, что оценки подобрать можно плохо. Тут хз, как свойства проверять.

Пример 16. Poisson(λ):

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

$m_1 = \lambda \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{X}$ – несмещенная, сост.

$\sigma^2 = \lambda \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{S}_n^2$ – асимпт. несмещ., сост.

Но и тут вылезает трейдофф:

$$M \left[\left(\hat{\theta} - \theta \right)^2 \right] = D \left[\hat{\theta} \right] + M \left[\hat{\theta} - \theta \right]^2$$

Т.н. ошибка MSE.

В итоге

1. Оценки обычно смещены
2. Оценки часто состоятельны

7.3 Метод максимального правдоподобия

• Важный частный случай: Дискретное распределение.

$X_1, \dots, X_n \sim P_\theta$ – дискретное, т.е. все распределение задается табличкой $\langle y_i, p_\theta(y_i) \rangle$ – значение и его вероятность.

Смотрим на выборку, как на набор чисел, тогда можем высчитать вероятность получить именно эти значения в ходе эксперимента:

$$P(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i) = \prod_{i=1}^n p_\theta(X_i) = L(\theta)$$

При фиксированных X_i мы получим зависимость лишь только от θ .

Определение 19. Полученную выше функцию $L(\theta)$ будем называть функцией правдоподобия.

Определение 20. В качестве оценки максимального правдоподобия берется

$$\hat{\theta} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmax}} L(\theta)$$

т.е. аргумент, максимизирующий значение функции правдоподобия.

Замечание 10. Монотонное преобразование не изменит точки оптимума. Естественной идеей является логарифмирование, но при условии положительности $p_\theta(\cdot)$.

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^n \log p_\theta(X_i)$$

Аналогично получаем ОМП:

$$\hat{\theta} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmax}} l(\theta)$$

Замечание 11. Чтобы этот ОМП искать, нужно чтобы ϕ -я была непрерывно дифференцируема по θ (вообще можно ослабить, но там нули будут далеко не за это, так что не важно), т.к. далее будем дифференцировать по θ .

Определение 21. Уравнением правдоподобия называют

$$\frac{d}{d\theta} l(\theta) = 0$$

Замечание 12. Не забываем, что это необходимое (вроде как ((я почти уверен))) условие экстремума. Решений может быть много, и не все из них полезные.

Пример 17. ИБ(θ): θ – вероятность выпадения единицы.

Заметим, что

$$p_{\theta}(y) = (1 - \theta)^{1-y} \cdot \theta^y$$

Тогда:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p_{\theta}(X_i) = \theta^{\sum_{i=1}^n X_i} \cdot (1 - \theta)^{n - \sum_{i=1}^n X_i} = \theta^{n\bar{X}} \cdot (1 - \theta)^{n(1-\bar{X})}$$

Логарифмируем:

$$l(\theta) = n\bar{X} \log \theta + n(1 - \bar{X}) \log (1 - \theta)$$

Дифференцируем:

$$l'(\theta) = \frac{n\bar{X}}{\theta} - \frac{n(1 - \bar{X})}{1 - \theta}$$

Разрешая ур-е получим $\hat{\theta} = \bar{X}$. Как я понимаю, по-хорошему, дальше нужно проверять, что оно вот точно будет давать максимум, но это на курсе игнорируется.

Ну, а все свойства этой оценки мы уже и так знаем.

• Общий случай (абсолютно непрерывное распределение):

Ну, у нас есть плотность $p_{\theta}(\cdot)$.

Определение 22.

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p_{\theta}(X_i)$$

Все еще называется функцией правдоподобия.

Определение 23. В качестве оценки максимального правдоподобия берется

$$\hat{\theta} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmax}} L(\theta)$$

т.е. аргумент, максимизирующий значение функции правдоподобия.

Пример 18. Р.Р. $[0, \theta]$

$$p_{\theta}(x) = \frac{\operatorname{Id} \{x \in [0, \theta]\}}{\theta}$$

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^n} \prod_{i=1}^n \operatorname{Id} \{X_i \in [0, \theta]\}$$

В предположении, что логарифм нуля – есть минус бесконечность:

$$l(\theta) = -n \log \theta + \sum_{i=1}^n \log \operatorname{Id} \{X_i \in [0, \theta]\}$$

Ну, и где-то тут мы приплыли. Давайте поищем точку максимума вручную:

Заметим, что второе слагаемое зануляется, если $\theta \geq X_i$.

Тогда очевидно, что $\hat{\theta} = X_{[n]}$.

Замечание 13. Что-то важное, видимо.

Положим

$$l_n(\theta) = \frac{l(\theta)}{n}$$

Ясно, что $\hat{\theta} = \operatorname{argmax}_{\Theta} l_n(\theta)$.

Но, почти также ясно, что $l_n(\theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} M[\log p_{\theta}(X)]$

Что тут такое X , я и сам не понимаю.

Дальше хотелось бы замкнуть схему, но там проблема в том, что точек максимума в правой части может быть много; сама по себе операция «точка максимума» – не непрерывна, а значит не сохранит сходимости по вероятности. К чему был весь этот спич? А я понял.

Давайте обзовем мн-во точек максимума правой части, как Θ^* .

Мы хотим узнать условия, при которых $\Theta^* = \{\theta_0\}$, т.е. состоит только из «реального» значения параметра.

Давайте еще немного извертимся:

$$l^*(\theta) = l_n(\theta) - l_n(\theta_0)$$

В плане точки максимума ничего не поменяется, т.к. аддитивное значение – константа.

$$M \left[\log \frac{p_{\theta}(X_i)}{p_{\theta_0}(X_i)} \right] = \int_{\mathbb{R}} p_{\theta}(y) \log \frac{p_{\theta}(y)}{p_{\theta_0}(y)} dy \leq 0$$

Можно доказать по нер-ву Йенсена (вот я только название помню, и что оно где-то на втором семестре матана возникло)

Тогда, на всех $\theta \in \Theta^*$ значение должно быть нулем.

Тогда:

1. $\theta_0 \in \Theta^*$. Действительно, подставить и получить.

2. Условие идентифицируемости ОМП.

Если $p_{\theta_1}(\cdot) = p_{\theta_2}(\cdot)$ почти всюду, то $\theta_1 = \theta_2$.

Условие идентифицируемости позволяет сформулировать теорему:

Теорема 8. Если выполнено условие идентифицируемости ОМП, то $\Theta^* = \{\theta_0\}$.

Далее для замыкания схемы нужна состоятельность для $\hat{\theta}$. Для этого формулируется следующая теорема.

Теорема 9. При выполнении условий регулярности для ОМП имеет место:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, I^{-1}(\theta_0))$$

ЭТО НЕ ОБРАТНОЕ К ИНФОРМАЦИИ ФИШЕРА. ЭТО –1-Я СТЕПЕНЬ.

Следствие 1. ОМП состоятельны.

Следствие 2. ОМП асимптотически несмещенные.

Следствие 3.

$$\begin{aligned} D[\hat{\theta}] &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{I(\theta)} \\ D[\hat{\theta}] &= \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

Замечание 14. Один из вариантов условий регулярности.

1. Распределение абсолютно непрерывно.
2. Носитель распределения не зависит от параметра.
3. $p_\theta(x)$ непрерывно дифференцируема по θ для любого x .
- 4.

$$I(\theta) = M \left[\left(\frac{d}{d\theta} \log p_\theta(x) \right)^2 \right]$$

Информационное количество Фишера. Он непрерывен по θ , конечен и положителен.

7.4 Неравенство Рао-Крамера

Теорема 10. Собственно неравенство

Пусть у $\hat{\theta}$ существует дисперсия. $b_n(\theta) = M[\hat{\theta} - \theta]$ – смещение.
В условиях регулярности выше верно, что:

$$M \left[(\hat{\theta} - \theta)^2 \right] \geq \frac{(1 + b'_n(\theta_0))^2}{nI(\theta_0)} + b_n^2(\theta_0)$$

Следствие 4. В условиях регулярности получили нижнюю оценку на отклонение любой(!!!) оценки:

$$D[\hat{\theta}] \geq \frac{(1 + b'_n(\theta_0))^2}{nI(\theta_0)}$$

Следствие 5. Для несмещенных оценок:

$$D[\hat{\theta}] \geq \frac{1}{nI(\theta_0)}$$

Определение 24. Будем называть оценку $\hat{\theta}$ *R-эффективной*, если в неравенстве Рао-Крамера имеет место равенство для любого θ_0 .

Определение 25. Будем называть оценку $\hat{\theta}$ *асимптотически R-эффективной*, если в неравенстве Рао-Крамера имеет место сходимость к правой части при $n \rightarrow \infty$ для любого θ_0 .

Замечание 15. Неравенство Рао-Крамера для ОМП:

$$D[\hat{\theta}] \geq \frac{(1 + b'_n(\theta_0))^2}{nI(\theta_0)}$$

Но по следствию 3:

$$D[\hat{\theta}] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{I(\theta_0)}$$

Откуда получаем, что ОМП асимптотически R-эффективны.

Пример 19. Р.Р. $[0, \theta]$.

ММ: $\hat{\theta} = 2\bar{X}$; $D[\hat{\theta}] = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$

ОМП: $\hat{\theta} = X_{[n]}$; $D[\hat{\theta}] = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$

А подвох в том, что носитель от параметра зависит. В таких условиях можно получать т.н. «сверх-эффективные» оценки.

8 Доверительные интервалы

Задача: $|\hat{\theta}_n - \theta_0| < \varepsilon$; хотим оценку на ε .

- $\gamma \in (0, 1)$ – доверительный уровень.
- Пара статистик (функция от выборки) $\hat{\theta}_n^- < \hat{\theta}_n^+$ образует интервал.

Определение 26. Пара статистик $\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+$ называется доверительным интервалом уровня γ , если

$$\forall \theta \in \Theta \quad P\left(\theta \in \left(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+\right)\right) = \gamma$$

Определение 27. Пара статистик $\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+$ называется доверительным интервалом гарантированного уровня γ , если

$$\forall \theta \in \Theta \quad P\left(\theta \in \left(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+\right)\right) \geq \gamma$$

Оно же:

$$\inf_{\theta \in \Theta} P\left(\theta \in \left(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+\right)\right) = \gamma$$

Определение 28. Пара статистик $\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+$ называется асимптотическим доверительным интервалом уровня γ , если

$$\forall \theta \in \Theta \quad P\left(\theta \in \left(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+\right)\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \gamma$$

Пример 20. $N(\theta, \sigma^2)$:
 $\hat{\theta}_n = \bar{X}$.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\theta, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

А про него мы все знаем. Ну тогда

$$z_1 < \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sqrt{n} < z_2 \iff \bar{X} - \frac{z_2 \sigma}{\sqrt{n}} < \theta < \bar{X} - \frac{z_1 \sigma}{\sqrt{n}}$$

Вот их и возьмем за интервал.

$$P\left(\theta \in \left(\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+\right)\right) = P\left(z_1 < \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sqrt{n} < z_2\right) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1)$$

Тогда остальное разрешить

$$\gamma = \Phi(z_2) - \Phi(z_1)$$

Нам, вообще говоря, нужно минимизировать длину $(z_1 - z_2)^2 \rightarrow \min$.

Ну, ясно, что $z_1 = -z_2$.

Тогда:

$$2\Phi(z_2) = \gamma + 1$$

Иначе говоря, z_2 – квантиль $N(0, 1)$ уровня $\frac{\gamma+1}{2}$.

Тогда доверительный интервал:

$$\bar{X} \pm z_{[\frac{\gamma+1}{2}]} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Определение 29. *МОЕ – полуширина доверительного интервала.*

Определение 30. *Случайная величина*

$$g(X_1, \dots, X_n, \theta)$$

называется центральной статистикой для параметра θ , если:

1. *Ее распределение не зависит от θ . (Такое распределение называют центральным)*
2. *Функция распределения центрального распределения непрерывна.*
- 3.

$$\forall z_1, z_2 \quad z_1 < g(X_1, \dots, X_n, \theta) < z_2$$

монотонно разрешимо, т.е.

$$\exists f_1, f_2 \quad f_1(X_1, \dots, X_n, z_1) < \theta < f_2(X_1, \dots, X_n, z_2)$$

Замечание 16. *Алгоритм построения доверительных интервалов:*

1. *Фиксируем доверительный уровень γ .*
2. *Выбираем z_1, z_2 так, чтобы $G_n(z_2) - G_n(z_1) = \gamma$. Решение существует в силу непрерывности.*
- 3.

$$\begin{aligned} \gamma &= G_n(z_2) - G_n(z_1) = P(z_1 < g(X_1, \dots, X_n, \theta) < z_2) = \\ &= P(f_1(X_1, \dots, X_n, z_1) < \theta < f_2(X_1, \dots, X_n, z_2)) \end{aligned}$$

Тогда левую и правую части полученного нер-ва объявляем нашим интервалом.

Более того, замена в алгоритме знака равенства на $\geq$ или сходимость, позволит построить интервалы гарантированного уровня и асимптотический.

Пример 21. $N(\theta, \sigma^2)$:

$$g(X_1, \dots, X_n, \theta) = \frac{\bar{X} - \theta}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

9 Распределения, связанные с нормальными

Теорема 11. *Поехали:*

1. $X_1, \dots, X_n$ – независ. и $X_i \sim N(0, 1)$.

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi_n^2 = \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

2. $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в., $X_i \sim N(a, \sigma^2)$

$$\frac{\bar{X} - a}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} - a}{\bar{S}_n} \sqrt{n-1} \sim t_{n-1}$$

3. $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в., $X_i \sim N(a, \sigma^2)$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - a)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Замечание 17. Лемма Служко позволяет менять величины на их **состоятельные** оценки.

10 Δ -метод

Живем в ЦПТ:

Имеем $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в., с конечными дисперсией (σ^2) и матождем (μ).

Рассмотрим $g(t) = at + b$ и $Y_n = g(\bar{X}_n)$.

$$M[Y_n] = M[a\bar{X}_n + b] = a\mu + b$$

$$D[Y_n] = a^2\sigma^2$$

Тогда посмотрим на

$$\sqrt{n} (g(\bar{X}) - g(\mu)) = \sqrt{n} (a\bar{X} + b - a\mu - b) =$$

$$= a\sqrt{n} (\bar{X} - \mu) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} a\sigma z, \quad z \sim N(0, 1)$$

Попробуем обобщить все это дело на произвольную функцию. Потребуем дважды непрерывной дифференцируемости и разложим по Тейлору в окрестности точки μ .

$$g(t) = g(\mu) + g'(\mu)(t - \mu) + o(t - \mu)_{t \rightarrow \mu}$$

Видно, что первое слагаемое – $M[g(\bar{X}_n)]$, тогда первый множитель второго слагаемого – кандидат на отклонение.

Теорема 12. Δ -метод

$\{X_i\}$ – последовательность с.в., X – еще одна с.в.

Пусть для $b > 0 \exists a$ такое, что

$$n^b (X_n - a) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} X$$

Пусть $g(\cdot)$ – непрерывно дифференцируема и $g'(a) \neq 0$. Тогда:

$$n^b (g(X_n) - g(a)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} g'(a)X$$

Замечание 18. Можно себе мнить, что гладкие преобразования в некотором смысле сохраняют сходимость по распределению.

Следствие 6.

$$\sqrt{n} (\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, \sigma^2)$$

Тогда:

$$\sqrt{n} (g(\bar{X}_n) - g(\mu)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, g'(\mu)^2 \sigma^2)$$

Замечание 19. А что делать, если первая производная в точке μ все же занулилась? Повысить порядок в Тейлоре. Но, это будет менять получаемое распределение – ведь меняется не только сам порядок производной, но и полиномиальный множитель возле него.

ВАЖНО: ПРОИЗВОДНАЯ – ОТКЛОНЕНИЕ ДЛЯ $\bar{X}_n$. ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ ЗА-ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗВЕСТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ ЕЩЕ И МНОЖИТЕЛЬ n^b .

10.1 Преобразования, стабилизирующие дисперсию

Идея в том, чтобы подбирать $g(\cdot)$ так, чтобы результат был таким, каким надо (а каким не надо – не был).

Примеры я писать не сильно хочу, посему:

Идея, собственно, в том, чтобы подобрать $g(\cdot)$ так, чтобы предельная дисперсия была константой по исходной дисперсии. Мы знаем то, как будет выглядеть зависимость предельной дисперсии от исходной и от производной функции $g(\cdot)$. Пользуясь этим, строим диффур, решаем его, получаем добрую функцию $g(\cdot)$.

11 Проверка статистических гипотез

У нас есть выборка $X_i \sim P_0$ из мн-ва распределений.

Давайте на это мн-ве зададим предикат H_0 .

Задача в том, чтобы проверить истинен или ложен предикат на нашем распределении, если у нас есть только выборка из этого распределения. Иначе говоря, задача в том, чтобы по выборке принять или отвергнуть гипотезу.

Хотим что-то вроде построить отображение такое, что:

$$\varphi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 0, & H_0 \\ 1, & H_1 \end{cases}$$

Определение 31. Отображение φ называется критерием.

Определение 32. *Множество*

$$S = \{(X_1, \dots, X_n) : \varphi(X_1, \dots, X_n) = 1\}$$

называется критическим. Т.е. мн-во всех выборок, где наш критерий предписал отвергнуть гипотезу H_0 .

Определение 33. *Множество*

$$D = \{(X_1, \dots, X_n) : \varphi(X_1, \dots, X_n) = 0\}$$

называется доверительным. Т.е. мн-во всех выборок, где наш критерий предписал принять гипотезу H_0 .